

◆解答◆

- 1 (1) 42 (2) $\frac{2}{3}$
 (3) 600kg (4) 2
 (5) 36
 2 (1) ① 81cm^2 ② 141cm^2
 ③ 8.4秒後
 (2) ① 24秒後 ② 6秒後
 3 (1) 6秒後 (2) 4秒後
 4 (1) 22cm^2 (2) 7秒後

◆解説◆

- 2 (1) ① $3 \times 5 = 15\text{ (cm)}$
 → 辺BC上
 $24 - 15$
 $= 9\text{ (cm)} \cdots \text{BQ}$
 $18 \times 9 \div 2$
 $= 81\text{ (cm}^2\text{)}$
 ② $2 \times 5 = 10\text{ (cm)}$
 → 辺AB上
 $18 - 10$
 $= 8\text{ (cm)} \cdots \text{BP}$
 $24 \times 10 \div 2 = 120\text{ (cm}^2\text{)}$
 …三角形APD
 $9 \times 8 \div 2 = 36\text{ (cm}^2\text{)} \cdots \text{三角形PBQ}$
 $15 \times 18 \div 2 = 135\text{ (cm}^2\text{)}$
 …三角形DQC
 $18 \times 24 - (120 + 36 + 135)$
 $= 141\text{ (cm}^2\text{)}$
 ③ $(18 + 24) \div (2 + 3) = 8.4\text{ (秒後)}$
 (2) ① $360 \div (6 + 9) = 24\text{ (秒後)}$
 ② $90 \div (6 + 9) = 6\text{ (秒後)}$
 3 (1) $AP = BQ$ になるので、
 $30 \div (2 + 3) = 6\text{ (秒後)}$
 (2) $350 \times 2 \div 25 = 28\text{ (cm)} \cdots PD + CQ$
 $AP = \text{②}$, $CQ = \text{③}$ とすると、
 $PD + CQ = (24 - \text{②}) + \text{③} = 28\text{ (cm)}$
 $\text{①} = 28 - 24 = 4\text{ (cm)}$
 $\text{②} = 4 \times 2 = 8\text{ (cm)}$
 $8 \div 2 = 4\text{ (秒後)}$

$$1 \times 3 = 3\text{ (cm)}$$

PCの長さは、

$$8 - 3 = 5\text{ (cm)}$$

よって、

$$\text{三角形ABP} \cdots 3 \times 4 \div 2 = 6\text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\text{三角形DPC} \cdots 5 \times 8 \div 2 = 20\text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\text{台形ABCD} \cdots (4 + 8) \times 8 \div 2 = 48\text{ (cm}^2\text{)}$$

なので、三角形APDの面積は、

$$48 - (6 + 20) = 22\text{ (cm}^2\text{)}$$

- (2) 点PがBと重なっているときの三角形APDの面積は、

$$4 \times 8 \div 2 = 16\text{ (cm}^2\text{)}$$

点PがCと重なっているときの三角形APDの面積は、

$$8 \times 8 \div 2 = 32\text{ (cm}^2\text{)}$$

点PがBからCまで動くのにかかる時間は、

$$8 \div 1 = 8\text{ (秒)}$$

三角形APDの面積は、1秒ごとに、

$$(32 - 16) \div 8 = 2\text{ (cm}^2\text{)}$$

の割合で増えています。したがって、三角形APDの面積が 30cm^2 になるのは、

$$(30 - 16) \div 2 = 7\text{ (秒後)}$$

